

משטחים מינימליים

הגדרה

משטח $M \subseteq \mathbb{R}^3$ נקרא מיימלי אם העקמומיות הממוצעת שלו מתאפסת זהותית. כלומר לכל $P \in M$, $H(P) = 0$.

הגדרה שקולה

לכל נקודה $P \in M$ יש סביבה D_P שהיא התוצאה של טבילת שפתה ∂D_P במי סבון אידאליים.

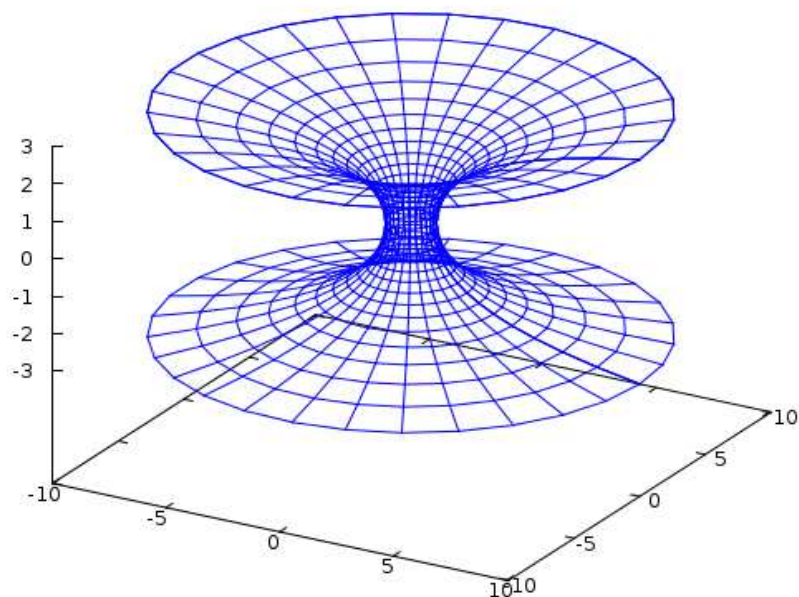
דוגמאות

- מישור הוא משטח מינימלי
- ספירה היא לא משטח מינימלי

תרגיל

הוכיחו שהקטנואיד (Catenoid) שהוא משטח הסיבוב של העקומה $x = \cosh z$ הוא משטח מינימלי.

פתרון



פרמטריזציה עבור העקומה $x = \cosh z$ היא $-\infty < \phi < \infty$
 $x = \cosh \phi = f(\phi)$
 $z = \phi = g(\phi)$
 פרמטריזציה עבור הקטנואיד:

$$r(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} f(\phi) \cos \theta \\ f(\phi) \sin \theta \\ g(\phi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \phi \cos \theta \\ \cosh \phi \sin \theta \\ \phi \end{pmatrix}$$

רוצים להראות $H = \frac{1}{2} \text{tr } S = 0$. נחשב נגזרות ראשונות:

$$r_\theta = r_{\theta 1} = \begin{pmatrix} -\cosh \phi \sin \theta \\ \cosh \phi \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix} \quad r_\phi = r_{\phi 2} = \begin{pmatrix} \sinh \phi \cos \theta \\ \sinh \phi \sin \theta \\ 1 \end{pmatrix}$$

התבנית היסודית הראשונה:

$$g_{11} = \langle r_{\theta 1}, r_{\theta 1} \rangle = \cosh^2 \phi \quad g_{12} = 0 = g_{21} \quad g_{22} = \sinh^2 \phi + 1 = \cosh^2 \phi$$

$$(\cosh^2 - \sinh^2 = 1 \text{ לפי הזהות})$$

↓

$$G = (g_{ij}) = \begin{pmatrix} \cosh^2 \phi & 0 \\ 0 & \cosh^2 \phi \end{pmatrix}$$

$$G^{-1} = (g^{ij}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\cosh^2 \phi} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\cosh^2 \phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{sech}^2 \phi & 0 \\ 0 & \operatorname{sech}^2 \phi \end{pmatrix}$$

(כמו ש $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$ כך גם $\operatorname{sech} \theta = \frac{1}{\cosh \theta}$ הנורמל:

$$\vec{n} = r_{\tau 1} \times r_{\tau 2} = \det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\cosh \phi \sin \theta & \cosh \phi \cos \theta & 0 \\ \sinh \phi \cos \theta & \sinh \phi \sin \theta & 1 \end{pmatrix}$$

...<חישוב משעמם>...

$$\hat{n} = (\operatorname{sech} \phi \cos \theta, \operatorname{sech} \phi \sin \theta, -\tanh \phi)$$

נגזרות שניות:

$$r_{\theta\theta} = r_{\tau 11} = (-\cosh \phi \cos \theta, -\cosh \phi \sin \theta, 0)$$

$$r_{\theta\phi} = r_{\tau 12} = (-\sinh \phi \sin \theta, \sinh \phi \cos \theta, 0) = r_{\tau 21}$$

$$r_{\tau 22} = (\cosh \phi \cos \theta, \cosh \phi \sin \theta, 0)$$

תבנית יסודית שנייה:

$$b_{11} = \langle r_{\tau 11}, \hat{n} \rangle = -1 \quad b_{12} = 0 = b_{21} \quad b_{22} = 1$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

אופרטור הצורה:

$$S = G^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} \operatorname{sech}^2 \phi & 0 \\ 0 & \operatorname{sech}^2 \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\operatorname{sech}^2 \phi & 0 \\ 0 & \operatorname{sech}^2 \phi \end{pmatrix}$$

$$H = \frac{1}{2} \operatorname{tr} S = 0 \quad \checkmark$$

שדות וקטוריים

הגדרה

יהי M משטח רגולרי. שדה וקטורי בקבוצה פתוחה $U \subseteq M$ הוא פונקציה v השולחת כל נקודה $p \in U$ אל וקטור משיק $v(p) \in T_p M$.
אומרים שהשדה v גזיר בנקודה $P \in U$ אם ישנה פרמטריזציה $r(u, v)$ כל שבסביבת P , הפונקציות $a(u, v)$, $b(u, v)$ המוגדרות ע"י

$$v(P) = a(u, v) r_{u1} + b(u, v) r_{u2}$$

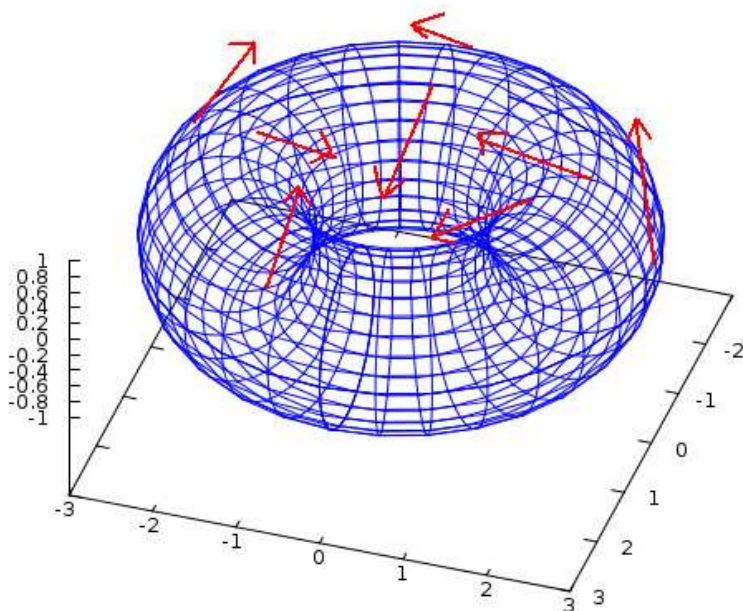
הן גזירות.

דוגמה

נתחיל עם המעגל $(x-2)^2 + z^2 = 1$ במישור $[xz]$. יש לו פרמטריזציה

$$\begin{cases} x = 2 + \cos \phi \\ z = \sin \phi \end{cases}$$

 כלומר $0 \leq \phi \leq 2\pi$. $\gamma(\phi) = \begin{pmatrix} 2 + \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix}$ וקטור הנגזרת $\gamma'(\phi) = \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \end{pmatrix}$
 נותן משיק למעגל בכל נקודה. ע"י סיבוב סביב ציר ה- z , המעגל הופך לטורוס, והוקטורים האדומים נותנים שדה משיק על הטורוס:



ביתר פירוט, פרמטריזציה של הטורוס

$$r(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} (2 + \cos \phi) \cos \theta \\ (2 + \cos \phi) \sin \theta \\ \sin \phi \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 0 \leq \phi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{matrix}$$

הוקטורים המשיקים למעגיל הם $\begin{pmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \end{pmatrix}$, והמשטח שלנו הוא משטח סיבוב עם מטריצת

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ הסיבוב } \text{ולכן השדה הוקטורי הוא}$$

$$v(\theta, \phi) = R_z(\theta) \cdot \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ 0 \\ \cos \phi \end{pmatrix}$$

$$v(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ 0 \\ \cos \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ 0 \\ \cos \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \phi \cos \theta \\ -\sin \phi \sin \theta \\ \cos \phi \end{pmatrix}$$

השדה הזה הוא שדה שמשיק לטורוס בכל נקודה.
נראה מהן הפונקציות a, b . נחשב נגזרות חלקיות:

$$r_\theta = r_{11} = \begin{pmatrix} -(2 + \cos \phi) \sin \theta \\ (2 + \cos \phi) \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix} \quad r_\phi = r_{12} = \begin{pmatrix} -\sin \phi \cos \theta \\ -\sin \phi \sin \theta \\ \cos \phi \end{pmatrix}$$

דורשים $v = a(\theta, \phi) r_{11} + b(\theta, \phi) r_{12}$, ובשביל זה צריך לקחת:

$$a(\theta, \phi) \equiv 0 \quad b(\theta, \phi) \equiv 1$$

a, b פונקציות גזירות (אפילו C^∞), ולכן השדה v גזיר (ואפילו C^∞)

הערה

באמת, היינו צריכים לקחת אי שוויונות חזקים $0 < \theta < 2\pi$ ויוצא שלא מכסים את כל הטורוס.

הגדרה

העקומה $\gamma(t)$ נקראת קו אינטגרלי של שדה וקטורי v , אם $\dot{\gamma}(t) = v(\gamma(t))$.
במילים אחרות, γ "זורמת" לפי כיוון השדה v .

תרגיל

יהי $M = \mathbb{R}^2$ ויהי v השדה הקבוע $v(P) \equiv (1, 2)$. מצא את העקומות האינטגרליות.

פתרון

כדי ש $\gamma(t) = (\gamma^1(t), \gamma^2(t))$ תהיה עקומה אינטגרלית, צריכים:

$$\dot{\gamma}(t) = v(\gamma(t))$$

$$\begin{pmatrix} \dot{\gamma}^1 \\ \dot{\gamma}^2 \end{pmatrix} = v \begin{pmatrix} \gamma^1 \\ \gamma^2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \dot{\gamma}^1 \\ \dot{\gamma}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \gamma^1 &= t + a \\ \gamma^2 &= t + b \end{aligned} \quad \gamma = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

אלו קוים ישרים ששוחים בכיוון $(1, 2)$.

תרגיל

מצאו את כל העקומות האינטגרליות עבור השדה הוקטורי (שדה משיק) v על האורוס מהדוגמה הקודמת.

פתרון

עקומה γ על הטורוס יכולה להיכתב בצורה:

$$r(\theta(t), \phi(t)) = \gamma(t) = \begin{pmatrix} (2 + \cos \phi(t)) \cos \theta(t) \\ (2 + \cos \phi(t)) \sin \theta(t) \\ \sin \phi(t) \end{pmatrix}$$

צריך למצוא $\theta(t) = ?$. באגף ימין: $\phi(t) = ?$

$$v(\gamma(t)) = \begin{pmatrix} -\sin \phi(t) \cos \theta(t) \\ -\sin \phi(t) \sin \theta(t) \\ \cos \phi(t) \end{pmatrix}$$

באגף שמאל יש את $\dot{\gamma}$:

$$\dot{\gamma}(t) = \begin{pmatrix} -\sin \phi(t) \dot{\phi}(t) \cos \theta(t) - (2 + \cos \phi(t)) \sin \theta(t) \dot{\theta}(t) \\ -\sin \phi(t) \dot{\phi}(t) \sin \theta(t) + (2 + \cos \phi(t)) \cos \theta(t) \dot{\theta}(t) \\ \cos \phi(t) \dot{\phi}(t) \end{pmatrix}$$